

קריפטוגרפיה למדמ"ח

מועד מיוחד

מרצים: ד"ר ירמיהו מילר,

תשפ"ו סמסטר א'

השאלון מכיל 16 עמודים (כולל עמוד זה).

בהצלחה!

הנחיות למדור בחינות שאלוני בחינה

- לשאלון הבחינה יש לצרף מחברת.
- ניתן להשתמש במחשבון מדעי לא גרפי עם צג קטן.

חומר עזר

- דפי נוסחאות של הקורס (13 עמודים בפורמט A4) מצורפים לשאלון.

אחר / הערות יש לענות על השאלות באופן הבא:

- יש לנמק היטב כל שלב של פתרון. תשובה ללא הסבר וללא נימוק, אפילו נכונה, לא תתקבל.
- יש לפתור 4 מתוך 5 השאלות הבאות. משקל כל שאלה 25 נקודות.
- סדר התשובות אינו משנה, אך יש לרשום ליד כל תשובה את מספרה.
- יש לרשום בראש המחברת איזה שאלות לבדוק.

שאלה 1 (25 נקודות) נתונה המטריצה $k \in \mathbb{Z}_{26}^{2 \times 2}$ שמוגדרת $k = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 7 & 11 \end{pmatrix}$.

(א) (5 נקודות) הוכיחו כי k מפתח חוקי של צופן היל.

(ב) (15 נקודות) נתון הטקסט מוצפן GIBO אשר מוצפן באמצעות צופן היל עם המפתח k . פענחו את הטקסט מוצפן כדי למצוא את הטקסט גלוי.

(ג) (5 נקודות) נתון כלל מצפין $e_k(x) = xk$ של צופן היל כאשר $x \in \mathbb{Z}_{26}^n$ ו- $k \in \mathbb{Z}_{26}^{n \times n}$. הוכיחו שאם $\gcd(\det k, 26) = 1$ אז קיים כלל מפענח.

שאלה 2 (25 נקודות)

נתונה קריפטו-מערכת בעלת קבוצת טקסט גלוי $X = \{a, b, c\}$, קבוצת מפתחות $K = \{k_1, k_2, k_3\}$, וקבוצת טקסט מוצפן $Y = \{A, B, C\}$. הפונקציות הסתברות של X הינה

$$P_X(a) = \frac{5}{8}, \quad P_X(b) = \frac{1}{4}, \quad P_X(c) = \frac{1}{8}.$$

הפונקציות הסתברות של המפתחות K הינה

$$P_K(k_1) = \frac{1}{3}, \quad P_K(k_2) = \frac{1}{3}, \quad P_K(k_3) = \frac{1}{3}.$$

המטריצת הצפנה היא

	a	b	c
k_1	B	A	C
k_2	A	C	B
k_3	C	A	B

(א) (15 נקודות) מצאו את הפונקציות הסתברות של הטקסט מוצפן $P_Y(y)$.

(ב) (10 נקודות) הוכיחו או הפריכו על ידי דוגמה נגדית: לקריפטו-מערכת זו יש סודיות מושלמת.

שאלה 3 (25 נקודות)

(א) (20 נקודות) אליס מצפינה טקסט גלוי 10 ביטים באמצעות צופן פייסטל בעל 3 מחזורים. המפתח ההתחלתי k נתון על ידי התמורה

$$\pi = (142)(35).$$

התזמון מפתחות הוא כך: כל תת-מפתח k_i ($1 \leq i \leq 3$) מתקבל על ידי ההרכבה i -פעמים של התמורה π . פענחו את הטקסט מוצפן 1100100011.

(ב) (5 נקודות) כמה מפתחות קיימים של צופן אפיני מעל $\mathbb{Z}_m$ כאשר $m = 900$.

שאלה 4 (25 נקודות)

(א) (15 נקודות) נתונה קבוצת טקסט גלוי $\{a, b, c, d, e\}$ בעלת פונקצית הסתברות

$$P_X(a) = \frac{1}{10}, \quad P_X(b) = \frac{1}{2}, \quad P_X(c) = \frac{3}{20}, \quad P_X(d) = \frac{1}{20}, \quad P_X(e) = \frac{1}{5}.$$

בעזרת האלגוריתם של האפמן מצאו ההצפנה של X .

(ב) (5 נקודות) חשבו את האנטרופיה $H[X]$ של X .

(ג) (5 נקודות) בדקו אם אי-שוויון האפמן מתקיים עבור ההצפנה שמצאתם בסעיף א'.

שאלה 5 (25 נקודות) אליס שולחת הודעה $x = 22$ לבוב. בוב משתמש בצופן RSA עם המפתח ציבורי

$$(p = 11, q = 17, b = 29).$$

(א) (15 נקודות)

הוכיחו כי המפתח הסודי $a = 149$.

(ב) (10 נקודות)

הוכיחו כי ההודעה המוצפנת אשר בוב מקבל היא $y = 88$.

תוכן העניינים

4	1 תורת המספרים
6	2 חוגים
7	3 צפני בסיסיים
8	4 צופן RSA
9	5 צופן ElGamal
9	6 צופן אניגמה
11	7 תורת שאנון וסודיות מושלמת
12	8 צופן פייסטל
13	9 צופן IDEA
14	10 צופן DES

1 תורת המספרים

$a \equiv b \pmod{m}$ $\iff m \mid a - b$ $\iff$ קיים שלם q כך ש: $a = qm + b$

אם a, b שלמים חיוביים אז השארית של a בחלוקה ב- b , מסומנת $a \bmod b$ היא

$$a \bmod b = a - b \left\lfloor \frac{a}{b} \right\rfloor.$$

משפט החילוק של אוקלידס: לכל זוג שלמים a, b קיימים שלמים q, r כך ש:

$$a = qb + r, \quad 0 \leq r < |b|.$$

אם $a, b \geq 0$ אזי $q = \left\lfloor \frac{a}{b} \right\rfloor$ ו- $r = a \bmod b$.

האלגוריתם של אוקלידס: לכל שלמים a, b ($a \geq b \geq 0$) האלגוריתם הבא נותן את $\gcd(a, b)$.

Algorithm 1 האלגוריתם של אוקלידס

```

1: Input: Integers  $a, b$  .
2:  $r_0 \leftarrow a, \quad r_1 \leftarrow b, \quad n \leftarrow 1$ 
3: while  $r_n \neq 0$  do
4:    $q_n \leftarrow \left\lfloor \frac{r_{n-1}}{r_n} \right\rfloor$ 
5:    $r_{n+1} \leftarrow r_{n-1} - q_n r_n$ 
6:    $n \leftarrow n + 1$ 
7: end while
8:  $n \leftarrow n - 1$ 
9: Output:  $r_n = \gcd(a, b)$ 

```

שלב	q_n	r_n
$n = 1$	$q_1 = \left\lfloor \frac{r_0}{r_1} \right\rfloor$	$r_2 = r_0 - q_1 r_1$
$n = 2$	$q_2 = \left\lfloor \frac{r_1}{r_2} \right\rfloor$	$r_3 = r_1 - q_2 r_2$
$\vdots$		
$n - 1$	$q_{n-1} = \left\lfloor \frac{r_{n-2}}{r_{n-1}} \right\rfloor$	$r_n = r_{n-2} - q_{n-1} r_{n-1}$
n	$q_n = \left\lfloor \frac{r_{n-1}}{r_n} \right\rfloor$	$r_{n+1} = r_{n-1} - q_n r_n$

משפט בז'ו: לכל זוג שלמים a, b קיימים שלמים s, t, d כך ש:

$$sa + tb = d, \quad d = \gcd(a, b).$$

בהינתן $a \geq b \geq 0$ האלגוריתם המוכלל של אוקלידס נותן את השלמים (s, t, d) בפירוק $sa + tb = d$ באופן הבא:

Algorithm 2 האלגוריתם המוכלל של אוקלידס

```

1: Input: Integers  $a, b$  .
2:  $r_0 \leftarrow a, \quad r_1 \leftarrow b$ 
3:  $s_0 \leftarrow 1, \quad s_1 \leftarrow 0$ 
4:  $t_0 \leftarrow 0, \quad t_1 \leftarrow 1, \quad n \leftarrow 1$ 
5: while  $r_n \neq 0$  do
6:    $q_n \leftarrow \left\lfloor \frac{r_{n-1}}{r_n} \right\rfloor$ 
7:    $r_{n+1} \leftarrow r_{n-1} - q_n r_n$ 
8:    $s_{n+1} \leftarrow s_{n-1} - q_n s_n$ 
9:    $t_{n+1} \leftarrow t_{n-1} - q_n t_n$ 
10:   $n \leftarrow n + 1$ 
11: end while
12:  $n \leftarrow n - 1$ 
13: Output:  $d = r_n, s = s_n, t = t_n$ 

```

שלב	q_n	r_n	s_n	t_n
$n = 1$	$q_1 = \left\lfloor \frac{r_0}{r_1} \right\rfloor$	$r_2 = r_0 - q_1 r_1$	$s_2 = s_0 - q_1 s_1$	$t_2 = t_0 - q_1 t_1$
$n = 2$	$q_2 = \left\lfloor \frac{r_1}{r_2} \right\rfloor$	$r_3 = r_1 - q_2 r_2$	$s_3 = s_1 - q_2 s_2$	$t_3 = t_1 - q_2 t_2$
$\vdots$				
$n - 1$	$q_{n-1} = \left\lfloor \frac{r_{n-2}}{r_{n-1}} \right\rfloor$	$r_n = r_{n-2} - q_{n-1} r_{n-1}$	$s_n = s_{n-2} - q_{n-1} s_{n-1}$	$t_n = t_{n-2} - q_{n-1} t_{n-1}$
n	$q_n = \left\lfloor \frac{r_{n-1}}{r_n} \right\rfloor$	$r_{n+1} = r_{n-1} - q_n r_n$	$s_{n+1} = s_{n-1} - q_n s_n$	$t_{n+1} = t_{n-1} - q_n t_n$

שני מספרים שלמים a, b נקראים **מספרים זרים** אם $\gcd(a, b) = 1$.

משפט הפירוק לראשוניים:

לכל שלם חיובי m קיים מספרים ראשוניים $p_1, p_2, \dots, p_n$ ושלמים אי-שליליים $e_1, \dots, e_n$ כך שניתן לרשום m כפירוק לראשוניים בצורה הבאה:

$$m = p_1^{e_1} \times p_2^{e_2} \dots p_n^{e_n}.$$

פונקצית אוילר:

אם הפירוק לראשוניים של מספר שלם m הוא $m = \prod_{i=1}^n p_i^{e_i}$, אז המספר של שלמים אשר זרים ביחס ל- m וקטן ממנו ניתן על ידי הנוסחה

$$\phi(m) = \prod_{i=1}^n (p_i^{e_i} - p_i^{e_i-1}).$$

אם p מספר ראשוני אז:
 אם p מספר ראשוני אז:
 אם s, t שלמים זרים ($\gcd(s, t) = 1$) כלומר אז:
 אם p ו- q מספרים ראשוניים שונים אז:

$$\begin{aligned}\phi(p) &= p - 1. \\ \phi(p^n) &= p^n - p^{n-1}. \\ \phi(s \cdot t) &= \phi(s)\phi(t). \\ \phi(p \cdot q) &= (p-1)(q-1).\end{aligned}$$

משפט הקטן של פרמה:

אם p מספר ראשוני אז לכל a שלם התנאים הבאים מתקיימים:

$$a^p \equiv a \pmod{p}, \quad a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}, \quad a^{-1} \equiv a^{p-2} \pmod{p}.$$

משפט אוילר: אם n שלם חיובי ו- $a \in \mathbb{Z}_n$ וגם $\gcd(a, n) = 1$ אז $a^{\phi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$ וגם $a^{-1} \equiv a^{\phi(n)-1} \pmod{n}$.

משפט השאריות הסיני: יהיו $m_1, \dots, m_r$ שלמים זרים בזוגות ו- $a_1, \dots, a_r$ שלמים. אזי למערכת

$$\begin{aligned}x &\equiv a_1 \pmod{m_1} \\ x &\equiv a_2 \pmod{m_2} \\ &\vdots \\ x &\equiv a_r \pmod{m_r}\end{aligned}$$

קיים פתרון יחיד מודולו $M = m_1 m_2 \dots m_r$ שהוא

$$x \equiv \sum_{i=1}^r a_i M_i y_i \pmod{M}$$

כאשר $M_i = \frac{M}{m_i}$ ו- $y_i = M_i^{-1} \pmod{m_i}$ לכל $1 \leq i \leq r$.

2 חוגים

חוג $\mathbb{Z}_m$: אם m שלם חיובי אז החוג $\mathbb{Z}_m$ מוגדר $\mathbb{Z}_m \triangleq \{0, 1, \dots, m-1\}$. לכל שלם b נתאים איבר $a \in \mathbb{Z}_m$ לפי התנאי: $a \equiv b \pmod{m}$.

איבר הופכי של איבר חוג:

לכל $a \in \mathbb{Z}_m$ אם קיים שלם x כך ש: $ax \equiv 1 \pmod{m}$ אז אומרים כי x האיבר ההופכי של a ב- $\mathbb{Z}_m$.

מסומן $a^{-1} \in \mathbb{Z}_m$.

תניא לקיום איבר הופכי בחוג: נתון $a \in \mathbb{Z}_m$ קיים איבר הופכי a^{-1} אם ורק אם $\gcd(a, m) = 1$.
הקופקטור ה- ij של מטריצה A שווה לדטרמיננטה המטריצה המתקלת אחרי מחיקת שורת i ועמודת j :

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2j} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & & & & \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{ij} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & & & & & \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nj} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \Rightarrow C_{ij} = (-1)^{i+j} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2j} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & & & & \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{ij} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & & & & & \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nj} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

מטריצת הקופקטורים של מטריצה A היא המטריצה שבה רכיב ה- ij הוא הקופקטור ה- ij של A :

$$C = \begin{pmatrix} C_{11} & \cdots & C_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ C_{n1} & \cdots & C_{nn} \end{pmatrix}.$$

נוסחת קריימר למטריצה הופכית: $A^{-1} = (\det A)^{-1} C^t$.

איברים הפיכים ב- $\mathbb{Z}_{26}$:

a	1	3	5	7	9	11	15	17	19	21	23	25
a^{-1}	1	9	21	15	3	19	7	23	11	5	17	25

3 צפני בסיסיים

ערכים הקריפטוגרפיים של האותיות:

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

לוח הכפל של 26:

m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
$26 \times m$	26	52	78	104	130	156	182	208	234	260	286	312	338	364	390
m	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
$26 \times m$	416	442	468	494	520	546	572	598	624	650	676	702	728	754	780

צפנים בסיסיים:

צופן	כלל מצפין	כלל מפענח	מפתח
קיסר	$e_k(x) = x + k \bmod 26$	$d_k(x) = x - k \bmod 26$	$k \in \mathbb{Z}_{26}$
תמורה	$e_\pi(x_1 \dots x_m) = x_{\pi(1)} \dots x_{\pi(m)} \bmod 26$	$d_\pi(y_1 \dots y_m) = y_{\pi^{-1}(1)} \dots y_{\pi^{-1}(m)} \bmod 26$	π תמורה של אורך m
החלפה	$e_\pi(x) = \pi(x) \bmod 26$	$d_\pi(y) = \pi^{-1}(y) \bmod 26$	π תמורה של אורך 26
אפיני	$e_k(x) = (ax + b) \bmod 26$	$d_k(y) = a^{-1}(y - b) \bmod 26$	$k = (a, b),$ $\gcd(a, 26) = 1.$
ויז'נר	$e_k(x_1, \dots, x_m) = (x_1 + k_1, \dots, x_m + k_m) \bmod 26$	$d_k(y_1, \dots, y_m) = (y_1 - k_1, \dots, y_m - k_m) \bmod 26$	$k = (k_1, \dots, k_m) \in \mathbb{Z}_{26}^m$
היל	$e_k(x_1 \dots x_m) = (x_1 \dots x_m) \cdot k \bmod 26$	$d_k(y_1 \dots y_m) = (y_1 \dots y_m) \cdot k^{-1} \bmod 26$	$k \in \mathbb{Z}_{26}^{m \times m}$ $\gcd(\det(k), 26) = 1.$

4 צופן RSA

- מפתח ציבורי: (b, n) כאשר $n = pq$ כאשר p, q מספרים ראשוניים שונים.
- מפתח סודי: (a, p, q) כאשר $a \equiv b^{-1} \pmod{\phi(n)}$, כאשר ϕ הפונקציה אוילר של n .

בגלל ש- $n = pq$ כאשר p, q מספרים שלמים אז $\phi(n) = \phi(pq) = (p-1)(q-1)$.

לכן: $a \equiv b^{-1} \pmod{(p-1)(q-1)}$.

- כלל מצפין: $e_k(x) = x^b \bmod n$ לכל מספר שלם x .
- כלל מפענח: $d_k(y) = y^a \bmod n$ לכל מספר שלם y .

שיטת הריבועיים לחישוב חזקה מודולרית:

בהינתן $y = x^b \bmod n$ יהי $b = b_k \dots b_1 b_0$. אזי קיים אלגוריתם הנקרא שיטת הריבועיים שנותן ערך של $y = x^b \bmod n$ באופן הבא:

Algorithm 3 האלגוריתם שיטת הריבועיים

```

1: Input: Integers  $x, b_0, \dots, b_k, n$  .
2:  $i \leftarrow 1$ 
3:  $z_0 \leftarrow x$ 
4: while  $i \leq k$  do
5:    $z_i \leftarrow z_{i-1}^2 \bmod n$ 
6: end while
7:  $i \leftarrow 0$ 
8:  $y \leftarrow 1$ 
9: while  $i \leq k$  do
10:   if  $b_i = 1$  then
11:      $y \leftarrow z_i y \bmod n$ 
12:   end if
13: end while
14: return:  $y$   $\triangleright y = x^b \bmod n$ 

```

האלגוריתם לפענוח של צופן RSA :

האלגוריתם הבא נותן את הפתרון x של הכלל מפענח $x = y^a \bmod n$ לפי השלבים הבאים:

שלב [1] מחשבים $y \bmod p$ ו- $a \bmod (p-1)$ ואז מחשבים $x_1 = (y \bmod p)^{a \bmod (p-1)} \bmod p$.

שלב [2] מחשבים $y \bmod q$ ו- $a \bmod (q-1)$ ואז מחשבים $x_2 = (y \bmod q)^{a \bmod (q-1)} \bmod q$.

שלב [3] בעזרת המשפט השאריות הסיני פותרים את המערכת

$$\begin{cases} x = x_1 \bmod p \\ x = x_2 \bmod q \end{cases}$$
5 צופן ElGamal

• המפתח הוא $k = (p, a, \alpha, d)$ כאשר:

- p מספר ראשוני
- a, d, α מספרים שלמים חיוביים עבורם $2 \leq a, d, \alpha \leq p-2$.
- $\beta = \alpha^a \bmod p$.
- כלל מצפין: $y_1 = \alpha^d \bmod p, y_2 = x\beta^d \bmod p$ לכל x שלם חיובי.
- כלל מפענח: $x = (y_1^a)^{-1} y_2 \bmod p$ לכל שלמים חיוביים y_1, y_2 .

6 צופן אניגמה

תמורה על קבוצה סופית $\Sigma = \{x_1, \dots, x_n\}$ היא פונקציה $\pi : \Sigma \rightarrow \Sigma$ חד-חד ערכית ו"על" Σ .

- **על Σ :** לכל $y \in \Sigma$ קיים $x \in \Sigma$ כך ש: $y = \Sigma(x)$
- **חד-חד ערכית:** לכל $x, y \in \Sigma$ מתקיים:

$$x \neq y \Rightarrow \Sigma(x) \neq \Sigma(y) .$$

התמורה הזהות מסומנת $\text{id} : \Sigma \rightarrow \Sigma$ ומוגדרת כך שלכל $x \in \Sigma$: $\text{id}(x) = x$.

תמורה הופכית: אם $\pi : \Sigma \rightarrow \Sigma$ תמורה על הקבוצה Σ , התמורה ההופכית מסומנת π^{-1} מקיימת את התנאי:

$$\forall x \in \Sigma \quad \pi\pi^{-1}(x) = x = \pi^{-1}\pi(x) .$$

תמורה $\rho : \Sigma \rightarrow \Sigma$ היא **תמורה משקפת** אם התנאי הזה מתקיים:

$$\forall x, y \in \Sigma : \quad \rho(x) = y \iff \rho(y) = x .$$

הגלגלים ומשקף הקבוע של צופן אניגמה:

x	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
$\alpha_1(x)$	E	K	M	F	L	G	D	Q	V	Z	N	T	O	W	Y	H	X	U	S	P	A	I	B	R	C	J
$\alpha_2(x)$	A	J	D	K	S	I	R	U	X	B	L	H	W	T	M	C	Q	G	Z	N	P	Y	F	V	O	E
$\alpha_3(x)$	B	D	F	H	J	L	C	P	R	T	X	V	Z	N	Y	E	I	W	G	A	K	M	U	S	Q	O
$\rho(x)$	Y	R	U	H	Q	S	L	D	P	X	N	G	O	K	M	I	E	B	F	Z	C	W	V	J	A	T

כלל מצפין וכלל מפענח של צופן אניגמה:

- בהינתן מילה $x_1 x_2 \dots x_k$ של טקסט גלוי, הכלל מצפין של האות ה- i הוא: $e(x_i) = \Delta_i(x_i)$
- כאשר Δ_i היא התמורה הכתובה למטה.
- בהינתן מילה $y_1 y_2 \dots y_k$ של טקסט מוצפן הכלל מפענח של האות ה- i הוא: $d(y_i) = \Delta_i(y_i)$
- לכל i שלם:

$$\Delta_i = \tau_i^{-1} \rho \tau_i ,$$

כאשר

- ρ היא התמורה המשקפת הקבועה של צופן אניגמה,
-

$$\tau_i = \sigma_{-i} \alpha_3 \sigma_i \alpha_2 \alpha_1 \pi , \quad \tau_i^{-1} = \pi \alpha_1^{-1} \alpha_2^{-1} \sigma_{-i} \alpha_3^{-1} \sigma_i$$

כאשר $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ הן התמורות של הגלגלים של צופן אניגמה הנתונות בטבלה למעלה, π היא תמורה המשקפת המשתנה,

- $\sigma_i(x) = x + i \bmod 26$: i אותיות קדימה באלפבית:
- $\sigma_{-i}(x) = x - i \bmod 26$: i אותיות אחורה באלפבית:

מילה משוכפלת היא מילה סימטרית של טקסט גלוי באורך 6 אותיות מהצורה:

$$xyzxyz .$$

מילה אופיינית היא ההצפנה של מילה משוכפלת ע"י צופן אניגמה:

$$\sigma_1 \sigma_2 \sigma_3 \sigma_4 \sigma_5 \sigma_6 = \Delta_1(x) \Delta_2(y) \Delta_3(z) \Delta_4(x) \Delta_5(y) \Delta_6(z) .$$

משפט רייבסקי I: יהי $\sigma_1 \sigma_2 \sigma_3 \sigma_4 \sigma_5 \sigma_6$ מילה אופיינית של צופן האניגמה. אזי:

$$\sigma_4 = \Delta_4 \Delta_1(\sigma_1) , \quad \sigma_5 = \Delta_5 \Delta_2(\sigma_2) , \quad \sigma_6 = \Delta_6 \Delta_3(\sigma_3) .$$

משפט רייבסקי II:

עבור כל אחת של התמורות $\Delta_6 \Delta_3, \Delta_5 \Delta_2, \Delta_4 \Delta_1$ של צופן אניגמה, קיים סידור של הפירוק לראשונים שנקרא **סדר רייבסקי** כך שהתנאים הבאים מתקיימים:

- לכל זוג מחרוזות $(a_1 \ a_2 \ \dots \ a_{k-1} \ a_k) (b_1 \ b_2 \ \dots \ b_{k-1} \ b_k)$ ב- $\Delta_4 \Delta_1$:
 $b_k = \Delta_1(a_1) , \quad b_{k-1} = \Delta_1(a_2) , \quad \dots , \quad b_2 = \Delta_1(a_{k-1}) , \quad b_1 = \Delta_1(a_k) .$
- לכל זוג מחרוזות $(a_1 \ a_2 \ \dots \ a_{k-1} \ a_k) (b_1 \ b_2 \ \dots \ b_{k-1} \ b_k)$ ב- $\Delta_5 \Delta_2$:
 $b_k = \Delta_1(a_1) , \quad b_{k-1} = \Delta_1(a_2) , \quad \dots , \quad b_2 = \Delta_1(a_{k-1}) , \quad b_1 = \Delta_1(a_k) .$
- לכל זוג מחרוזות $(a_1 \ a_2 \ \dots \ a_{k-1} \ a_k) (b_1 \ b_2 \ \dots \ b_{k-1} \ b_k)$ ב- $\Delta_6 \Delta_3$:
 $b_k = \Delta_1(a_1) , \quad b_{k-1} = \Delta_1(a_2) , \quad \dots , \quad b_2 = \Delta_1(a_{k-1}) , \quad b_1 = \Delta_1(a_k) .$

7 תורת שאנון וסודיות מושלמת

הסתברויות של האותיות:

אות	הסתברות	אות	הסתברות	אות	הסתברות	אות	הסתברות	אות	הסתברות
a	0.082	f	0.022	k	0.008	p	0.019	u	0.028
b	0.015	g	0.02	l	0.04	q	0.001	v	0.01
c	0.028	h	0.061	m	0.024	r	0.06	w	0.023
d	0.043	i	0.07	n	0.067	s	0.063	x	0.001
e	0.127	j	0.002	o	0.075	t	0.091	y	0.02
								z	0.001

קבוצות תדירויות של האותיות בטקסט:

	אות	הסתברות
1.	e	$p = 0.127$
2.	t, a, o, i, n, s, h, r	$0.06 \lesssim p \lesssim 0.09$
3.	d, l	$p \approx 0.04$
4.	c, u, m, w, f, g, y, p, b	$0.015 \lesssim p \lesssim 0.028$
5.	v, k, j, x, q, z	$p < 0.01$

זוגות האותיות הנפוצים ביותר:

th	he	in	er	an	re	ed	on	es	st
en	at	to	nt	ha	nd	ou	ea	ng	as
or	ti	is	et	it	ar	te	se	hi	of

שלשות של אותיות הנפוצים ביותר:

the	ing	and	her	ere	ent	tha	nth	was	eth	for	dth
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

מידע של מ"מ בדיד X : $I_X(x) = -\log_2(P_X(x))$.אנטרופיה של מ"מ בדיד X : $H[X] = -\sum_{i=1}^N P_X(x_i) \log_2(P_X(x_i))$.

נוסחת בייס:

$$P(X=x|Y=y)P(Y=y) = P(X=x \cap Y=y) = P(Y=y|X=x)P(X=x).$$

סודיות:

נתונה קריפטו-מערכת בעלת קבוצת טקסט גלוי X , קבוצת טקסט מוצפן Y וקבוצת מפתחות K , כלל מצפין $y = e_k(x)$ וכלל מפענח $x = d_k(y)$.

$$P(Y = y) = \sum_{k \in K} P(K = k) P(X = d_k(y)) ,$$

$$P(Y = y | X = x) = \sum_{\substack{k \in K \\ x = d_k(y)}} P(K = k) ,$$

$$P(X = x | Y = y) = \frac{P(X = x) \sum_{\substack{k \in K \\ x = d_k(y)}} P(K = k)}{\sum_{k \in K} P(K = k) P(X = d_k(y))} .$$

סודיות מושלמת: לקריפטו-מערכת יש סודיות מושלמת אם התנאי הבא מתקיים:

$$P(X = x | Y = y) = P(X = x) \iff P(Y = y | X = x) = P(Y = y) .$$

אנטרופיה מותנית:

$$H(X | Y = y) = - \sum_{x \in X} P(X = x | Y = y) \log_2 P(X = x | Y = y) ,$$

$$H(X | Y) = - \sum_{y \in Y} \sum_{x \in X} P(Y = y) P(X = x | Y = y) \log_2 P(X = x | Y = y) ,$$

$$H(X, Y) = H(Y) + H(X | Y) , \quad H(X | Y) \leq H(X) .$$

משפט האנטרופיה לקריפו-מערכת:

$$H(K | C) = H(K) + H(P) - H(C) .$$

טבלת אמת:

p	q	$p \wedge q$	$p \vee q$	$\sim p$	$p \oplus q$
1	1	1	1	0	0
1	0	0	1	0	1
0	1	0	1	1	1
0	0	0	0	1	0

8 צופן פייסטל

ספרות הקסדצימליות:

hex	0	1	2	3	4	5	6	7
binary	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111

hex	8	9	A	B	C	D	E	F
binary	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111

משוואות פייסטל להצפנה:נתון טקסט גלוי $x = L_0 R_0$ לכל $1 \leq i \leq N$:

$$L_i = R_{i-1}, \quad R_i = L_{i-1} \oplus f(R_{i-1}, k_i), \quad y = R_N L_N.$$

משוואות פייסטל לפענוח:נתון טקסט גלוי $y = R_N L_N$ לכל $1 \leq i \leq N$:

$$R_i = L_{i+1}, \quad L_i = R_{i+1} \oplus f(R_i, k_{i+1}), \quad x = L_0 R_0.$$

9 צופן IDEA**תזמון מפתח של IDEA**

r	k_1	k_2	k_3	k_4	k_5	k_6
1	0 – 15	16 – 31	32 – 47	48 – 63	64 – 79	80 – 95
2	96 – 111	112 – 127	25 – 40	41 – 56	57 – 72	73 – 88
3	89 – 104	105 – 120	121 – 8	9 – 24	50 – 65	66 – 81
4	82 – 97	98 – 113	114 – 1	2 – 17	18 – 33	34 – 49
5	75 – 90	91 – 106	107 – 122	123 – 10	11 – 26	27 – 42
6	43 – 58	59 – 74	100 – 115	116 – 3	4 – 19	20 – 35
7	36 – 51	52 – 67	68 – 83	84 – 99	125 – 12	13 – 28
8	29 – 44	45 – 60	61 – 76	77 – 92	93 – 108	109 – 124
9	22 – 37	38 – 53	54 – 69	70 – 85	–	–

אלגוריתם הצפנת IDEA

- נתון טקסט גלוי $P \in \{0, 1\}^{64}$ של אורך 64 ביטים.
- מחלקים P לארבע בלוקים $P = P_1 P_2 P_3 P_4 : P_i \in \{0, 1\}^{16}$.
- בתחילת מחזור ה- r ($1 \leq r \leq 9$) מסמנים את הטקסט מוצפן המתקבל ממחזור הקודם (מחזור $r-1$) ב- $C^{(1)} = X$, מלבד מ- $C^{(r)}$.
- כל מחזור r מורכב מהשלבים הבאים:

$$Y_1 = C_1^{(r)} \odot k_1^{(r)} = C_1^{(r)} \cdot k_1^{(r)} \mod (2^{16} + 1) \quad [1]$$

$$Y_2 = C_2^{(r)} \boxplus k_2^{(r)} = C_2^{(r)} + k_2^{(r)} \mod 2^{16} \quad [2]$$

$$Y_3 = C_3^{(r)} \boxplus k_3^{(r)} = C_3^{(r)} + k_3^{(r)} \mod 2^{16} \quad [3]$$

$$Y_4 = C_4^{(r)} \odot k_4^{(r)} = C_4^{(r)} \cdot k_4^{(r)} \mod (2^{16} + 1) \quad [4]$$

$$Y_5 = Y_1 \oplus Y_3 \quad [5]$$

$$Y_6 = Y_2 \oplus Y_4 \quad [6]$$

$$Y_7 = Y_5 \odot k_5^{(r)} = Y_5 \cdot k_5^{(r)} \mod (2^{16} + 1) \quad [7]$$

$$Y_8 = Y_6 \boxplus Y_7 = Y_6 + Y_7 \mod 2^{16} \quad [8]$$

$$Y_9 = Y_8 \odot k_6^{(r)} = Y_8 \cdot k_6^{(r)} \mod 2^{16} + 1 \quad [9]$$

$$Y_{10} = Y_7 \boxplus Y_9 = Y_7 + Y_9 \mod 2^{16} \quad [10]$$

$$C_1^{(r+1)} = Y_1 \oplus Y_9 \quad [11]$$

$$C_2^{(r+1)} = Y_3 \oplus Y_9 \quad [12]$$

$$C_3^{(r+1)} = Y_2 \oplus Y_{10} \quad [13]$$

$$C_4^{(r+1)} = Y_4 \oplus Y_{10} \quad [14]$$

• בכדי לקבל את הטקסט מוצפן הסופי, אחרי ביצוע של כל המחזורים r מבצעים את השלב התפוקה:

$$C_1 = C_1^{(9)} \odot k_1^{(9)} = C_1^{(9)} \cdot k_1^{(9)} \bmod 2^{16} + 1 \quad [1]$$

$$C_2 = C_3^{(9)} \boxplus k_2^{(9)} = C_3^{(9)} + k_2^{(9)} \bmod 2^{16} \quad [2]$$

$$C_3 = C_2^{(9)} \boxplus k_3^{(9)} = C_2^{(9)} + k_3^{(9)} \bmod 2^{16} \quad [3]$$

$$C_4 = C_4^{(9)} \odot k_4^{(9)} = C_4^{(9)} \cdot k_4^{(9)} \bmod 2^{16} + 1 \quad [4]$$

• לבסוף הטקסט מוצפן 64- ביטים מתקבל מהארבע בלוקים 16- ביטים $C = C_1 C_2 C_3 C_4$.

מפתחות פענוח של IDEA

$$DK_1^{(1)} = \left(K_1^{(9)}\right)^{-1}, \quad DK_2^{(1)} = -\left(K_2^{(9)}\right), \quad DK_3^{(1)} = -\left(K_3^{(9)}\right), \quad DK_4^{(1)} = \left(K_4^{(9)}\right)^{-1}, \\ DK_5^{(1)} = K_5^{(8)}, \quad DK_6^{(1)} = K_6^{(8)}.$$

10 צופן DES

אלגוריתם הצפנת DES : נתון טקסט גלוי 64 ביטים $x = x_1 \dots x_{64}$.

שלב [1] מבצעים $IP(x_1, x_2, \dots, x_{64})$ כאשר IP התמורה הסטטית ההתחלתית:

$$IP = \begin{pmatrix} 58 & 50 & 42 & 34 & 26 & 18 & 10 & 2 & 60 & 52 & 44 & 36 & 28 & 20 & 12 & 4 \\ 62 & 54 & 46 & 38 & 30 & 22 & 14 & 6 & 64 & 56 & 48 & 40 & 32 & 24 & 16 & 8 \\ 57 & 49 & 41 & 33 & 25 & 17 & 9 & 1 & 59 & 51 & 43 & 35 & 27 & 19 & 11 & 3 \\ 61 & 53 & 45 & 37 & 29 & 21 & 13 & 5 & 63 & 55 & 47 & 39 & 31 & 23 & 15 & 7 \end{pmatrix}$$

שלב [2] מחלקים $IP(x)$ לשניים. $IP(x) = L_0 R_0$ כאשר L_0 -ה-32 ביטים הראשונים של x_0 ו- R_0 -ה-32 האחרונים:

$$L_0 = x_{58}, x_{50}, x_{42}, x_{34}, x_{26}, x_{18}, x_{10}, x_2, x_{60}, x_{52}, x_{44}, x_{36}, x_{28}, x_{20}, x_{12}, x_4$$

$$x_{62}, x_{54}, x_{46}, x_{38}, x_{30}, x_{22}, x_{14}, x_6, x_{64}, x_{56}, x_{48}, x_{40}, x_{32}, x_{24}, x_{16}, x_8,$$

$$R_0 = x_{57}, x_{49}, x_{41}, x_{33}, x_{25}, x_{17}, x_9, x_1, x_{59}, x_{51}, x_{43}, x_{35}, x_{27}, x_{19}, x_{11}, x_3$$

$$x_{61}, x_{53}, x_{45}, x_{37}, x_{29}, x_{21}, x_{13}, x_5, x_{63}, x_{55}, x_{47}, x_{39}, x_{31}, x_{23}, x_{15}, x_7.$$

שלב [3] מבצעים 16 מחזורים של אלגוריתם פייסטל:

$$L_i = R_{i-1}, \quad R_i = L_{i-1} \oplus f(R_{i-1}, k_i).$$

כאשר $k_1, \dots, k_{16}$ תת-מפתחות כל אחד 48 ביטים שמתקבלים ממפתח התחלתי k .

שלב [4] $y = IP^{-1}(R_{16} L_{16})$ כאשר IP^{-1} התמורה ההופכית:

$$IP^{-1} = \begin{pmatrix} 40 & 8 & 48 & 16 & 56 & 24 & 64 & 32 & 39 & 7 & 47 & 15 & 55 & 23 & 63 & 31 \\ 38 & 6 & 46 & 14 & 54 & 22 & 62 & 30 & 37 & 5 & 45 & 13 & 53 & 21 & 61 & 29 \\ 36 & 4 & 44 & 12 & 53 & 20 & 60 & 28 & 35 & 3 & 43 & 11 & 51 & 19 & 59 & 27 \\ 34 & 2 & 42 & 10 & 50 & 18 & 58 & 26 & 33 & 1 & 41 & 9 & 49 & 17 & 57 & 25 \end{pmatrix}$$

הפונקציית ליבה של DES

$$f : \{0, 1\}^{32} \times \{0, 1\}^{48} \rightarrow \{0, 1\}^{32}.$$

נסמן הארגומנטים של f ב- $f(A, J)$ כאשר $J \in \{0, 1\}^{48}, A \in \{0, 1\}^{32}$. מתוארת על ידי האלגוריתם הבא:

$$E = \begin{pmatrix} 32 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 8 & 9 & 10 & 11 & 12 & 13 \\ 12 & 13 & 14 & 15 & 16 & 17 \\ 16 & 17 & 18 & 19 & 20 & 21 \\ 20 & 21 & 22 & 23 & 24 & 25 \\ 24 & 25 & 26 & 27 & 28 & 29 \\ 28 & 29 & 30 & 31 & 32 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{שלב [1] מגדילים } A \text{ לרצף 48 ביטים באמצעות התמורה ההגדלה}$$

שלב [2] מחשבים $E(A) \oplus J$ ורושמים התשובה כשירשור של שמונה רצפים 6 ביטים:

$$B = B_1 B_2 B_3 B_4 B_5 B_6 B_7 B_8, \quad B_j \in \{0, 1\}^6.$$

שלב [3] רושמים $B_j = b_1 b_2 b_3 b_4 b_5 b_6$ כאשר $b_i \in \{0, 1\}$.

שלב [4] בשלב זה משתמשים ההחלפות $S_1, \dots, S_8$. כל S_j היא מטריצה מסדר 4×16 שנתון למטה. לכל $1 \leq j \leq 8$:

$$C_j = (S_j(r, c))_2, \quad r = (b_1 b_6)_{10}, \quad c = (b_2 b_3 b_4 b_5)_{10}$$

כאשר r בספרות דצמליות, c בספרות דצמליות, ו- $S_j(r, c)$ האיבר בשורה r ועמודה c של המטריצה S_j . לבסוף ממירים C_j לספרות בינאריות.

$$P = \begin{pmatrix} 16 & 7 & 20 & 21 \\ 29 & 12 & 28 & 17 \\ 1 & 15 & 23 & 26 \\ 5 & 18 & 31 & 10 \\ 2 & 8 & 24 & 14 \\ 32 & 27 & 3 & 9 \\ 19 & 13 & 30 & 6 \\ 22 & 11 & 4 & 25 \end{pmatrix} \quad \text{שלב [5] } f(A, J) = P(C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 C_6 C_7 C_8) \text{ כאשר } P \text{ התמורה}$$

התזמון המפתח של DES: נתון מפתח התחלתי 64 ביטים, k .

$$PC_1 = \begin{pmatrix} 57 & 49 & 41 & 33 & 25 & 17 & 9 \\ 1 & 58 & 50 & 42 & 34 & 26 & 18 \\ 10 & 2 & 59 & 51 & 43 & 35 & 27 \\ 19 & 11 & 3 & 60 & 52 & 44 & 36 \\ 63 & 55 & 47 & 39 & 31 & 23 & 15 \\ 7 & 62 & 54 & 46 & 38 & 30 & 22 \\ 14 & 6 & 61 & 53 & 45 & 37 & 29 \\ 21 & 13 & 5 & 28 & 20 & 12 & 4 \end{pmatrix} \quad \text{שלב [1] מבצעים התמורה}$$

שלב [2] נסמן $PC_1(k) = C_0 D_0$ כאשר C_0 ה- 28 ביטים הראשונים ו- D_0 ה- 28 ביטים האחרונים.

שלב [3] לכל $1 \leq i \leq 16$, מחשבים $C_i = LS_i(C_{i-1})$, $D_i = LS_i(D_{i-1})$, $k_i = PC_2(C_i D_i)$.

כאשר $LS_i = \begin{cases} \text{הזזה מקום אחת שמאלה} & i = 1, 2, 9, 16, \\ \text{הזזה שתי מקומות שמאלה} & i = 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, \end{cases}$ ו- PC_2 התמורה

$$PC_2 = \begin{pmatrix} 14 & 17 & 11 & 24 & 1 & 5 \\ 3 & 28 & 15 & 6 & 21 & 10 \\ 23 & 19 & 12 & 4 & 26 & 8 \\ 16 & 7 & 27 & 20 & 13 & 2 \\ 41 & 52 & 31 & 37 & 47 & 55 \\ 30 & 40 & 51 & 45 & 33 & 48 \\ 44 & 49 & 39 & 56 & 34 & 53 \\ 46 & 42 & 50 & 36 & 29 & 32 \end{pmatrix}.$$

הבלוקים של ההחלפות של DES

S_1	14	4	13	1	2	15	11	8	3	10	6	12	5	9	0	7
	0	15	7	4	14	2	13	1	10	6	12	11	9	5	3	8
	4	1	14	8	13	6	2	11	15	12	9	7	3	10	5	0
	15	12	8	2	4	9	1	7	5	11	3	14	10	0	6	13
S_2	15	1	8	14	6	11	3	4	9	7	2	13	12	0	5	10
	3	13	4	7	15	2	8	14	12	0	1	10	6	9	11	5
	0	14	7	11	10	4	13	1	5	8	12	6	9	3	2	15
	13	8	10	1	3	15	4	2	11	6	7	12	0	5	14	9
S_3	10	0	9	14	6	3	15	5	1	13	12	7	11	4	2	8
	13	7	0	9	3	4	6	10	2	8	5	14	12	11	15	1
	13	6	4	9	8	15	3	0	11	1	2	12	5	10	14	7
	1	10	13	0	6	9	8	7	4	15	14	3	11	5	2	12
S_4	7	13	14	3	0	6	9	10	1	2	8	5	11	12	4	15
	13	8	11	5	6	15	0	3	4	7	2	12	1	10	14	9
	10	6	9	0	12	11	7	13	15	1	3	14	5	2	8	4
	3	15	0	6	10	1	13	8	9	4	5	11	12	7	2	14
S_5	2	12	4	1	7	10	11	6	8	5	3	15	13	0	14	9
	14	11	2	12	4	7	13	1	5	0	15	10	3	9	8	6
	4	2	1	11	10	13	7	8	15	9	12	5	6	3	0	14
	11	8	12	7	1	14	2	13	6	15	0	9	10	4	5	3
S_6	12	1	10	15	9	2	6	8	0	13	3	4	14	7	5	11
	10	15	4	2	7	12	9	5	6	1	13	14	0	11	3	8
	9	14	15	5	2	8	12	3	7	0	4	10	1	13	11	6
	4	3	2	12	9	5	15	10	11	14	1	7	6	0	8	13
S_7	4	11	2	14	15	0	8	13	3	12	9	7	5	10	6	1
	13	0	11	7	4	9	1	10	14	3	5	12	2	15	8	6
	1	4	11	13	12	3	7	14	10	15	6	8	0	5	9	2
	6	11	13	8	1	4	10	7	9	5	0	15	14	2	3	12
S_8	13	2	8	4	6	15	11	1	10	9	3	14	5	0	12	7
	1	15	13	8	10	3	7	4	12	5	6	11	0	14	9	2
	7	11	4	1	9	12	14	2	0	6	10	13	15	3	5	8
	2	1	14	7	4	10	8	13	15	12	9	0	3	5	6	11

פתרונות

שאלה 1 (25 נקודות)

א) k מפתח חוקי אם k הפיך ב- $\mathbb{Z}_{26}$, ז"א אם קיים k^{-1} כך ש- $kk^{-1} = I$ כאשר $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ מטריצה יחידה של $\mathbb{Z}_{26}$.

$$k^{-1} = |k|^{-1} C^t$$

כאשר C המטריצה של קופקטורים של k ו- $|k|$ הדטרמיננטה של k ב- $\mathbb{Z}_{26}$. מכאן $\gcd(|k|, 26) = 1 \Leftrightarrow |k|^{-1} \in \mathbb{Z}_{26} \Leftrightarrow k^{-1} \exists$.

$$\begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 7 & 11 \end{vmatrix} \mod 26 = 33 - 28 \mod 26 = 5 \mod 26 = 5.$$

לכן $\gcd(|k|, 26) = \gcd(5, 26) = 1$ ולכן k הפיך ולכן k מפתח חוקי.

(ב)

$y \in C$	G	I	B	O
$y \in \mathbb{Z}_{26}$	6	8	1	14

$$k = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 7 & 11 \end{pmatrix} \Rightarrow C = \begin{pmatrix} 11 & -7 \\ -4 & 3 \end{pmatrix} \mod 26 = \begin{pmatrix} 11 & 19 \\ 22 & 3 \end{pmatrix}.$$

מסעיף הקודם $|k| = 5$ לכן

$$|k|^{-1} \mod 26 = 5^{-1} \mod 26 \stackrel{\text{דף הנוסחאות}}{=} 21$$

$$k^{-1} = |k|^{-1} C^t \mod 26 = 21 \begin{pmatrix} 11 & 22 \\ 19 & 3 \end{pmatrix} \mod 26 = \begin{pmatrix} 231 & 462 \\ 399 & 63 \end{pmatrix} \mod 26 = \begin{pmatrix} 23 & 20 \\ 9 & 11 \end{pmatrix}$$

$$(6 \ 8) k^{-1} = (6 \ 8) \begin{pmatrix} 23 & 20 \\ 9 & 11 \end{pmatrix} = (210 \ 208) \mod 26 = (2 \ 0).$$

$$(1 \ 14) k^{-1} = (1 \ 14) \begin{pmatrix} 23 & 20 \\ 9 & 11 \end{pmatrix} = (149 \ 174) \mod 26 = (19 \ 18).$$

$y \in C$	G	I	B	O
$y \in \mathbb{Z}_{26}$	6	8	1	13
$x \in \mathbb{Z}_{26}$	2	0	19	18
$x \in P$	c	a	t	s

ג) $\Leftrightarrow |k|^{-1} \exists \Leftrightarrow \gcd(|k|, 26) = 1$ לפי נוסחת קריימר קיימת מטריצה הופכית $k^{-1} = |k|^{-1} C^t$. מכאן ניתן להפוך את הכלל מצפיון:

$$y = xk \Rightarrow x = yk^{-1} \Rightarrow d_k(y) = yk^{-1} . .$$

נבדוק כי $d_k(e_k(x)) = x$

$$d_k(e_k(x)) = d_k(xk) = xkk^{-1} = xI = x .$$

שאלה 2 (25 נקודות)

(א)

$$P(Y = y) = \sum_{k \in K} P(K = k) P(X = d_k(y)) .$$

לפיכך

$$\begin{aligned} P_Y(A) &= \sum_{k \in k_1, k_2, k_3} P(K = k_i) P(X = d_{k_i}(A)) \\ &= P(K = k_1) P(X = d_{k_1}(A)) + P(K = k_2) P(X = d_{k_2}(A)) + P(K = k_3) P(X = d_{k_3}(A)) \\ &= P(K = k_1) P(X = b) + P(K = k_2) P(X = a) + P(K = k_3) P(X = b) \\ &= \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{4} + \frac{1}{3} \cdot \frac{5}{8} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{4} \\ &= \frac{3}{8} . \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P_Y(B) &= \sum_{k \in k_1, k_2, k_3} P(K = k_i) P(X = d_{k_i}(B)) \\ &= P(K = k_1) P(X = d_{k_1}(B)) + P(K = k_2) P(X = d_{k_2}(B)) + P(K = k_3) P(X = d_{k_3}(B)) \\ &= P(K = k_1) P(X = a) + P(K = k_2) P(X = c) + P(K = k_3) P(X = c) \\ &= \frac{1}{3} \cdot \frac{5}{8} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{8} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{8} \\ &= \frac{7}{24} . \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P_Y(C) &= \sum_{k \in k_1, k_2, k_3} P(K = k_i) P(X = d_{k_i}(C)) \\ &= P(K = k_1) P(X = d_{k_1}(C)) + P(K = k_2) P(X = d_{k_2}(C)) + P(K = k_3) P(X = d_{k_3}(C)) \\ &= P(K = k_1) P(X = c) + P(K = k_2) P(X = b) + P(K = k_3) P(X = a) \\ &= \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{8} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{4} + \frac{1}{3} \cdot \frac{5}{8} \\ &= \frac{8}{24} . \end{aligned}$$

(ב)

לקריפטו-מערכת יש סודיות מושלמת אם התנאי $P(Y = y|X = x) = P(Y = y)$ מתקיים. תנאי השקול לזה הוא $P(X = x|Y = y) = P(X = x)$.

$$\text{בדף נוסחאות: } \sum_{\substack{k \in K \\ x = d_k(y)}} P(K = k_i)$$

לכן

$$P(Y = A|X = a) = \sum_{\substack{k \in \{k_1, k_2, k_3\} \\ a = d_{k_i}(A)}} P(K = k_i) = P(K = k_2) = \frac{1}{3}.$$

$$P(Y = A) = \frac{3}{8}.$$

הרי $\frac{1}{3} = P(Y = A|X = a) \neq P(Y = A) = \frac{3}{8}$ לכן לקריפטו-מערכת אין סודיות מושלמת.

שאלה 3 (25 נקודות)

(א)

$$k_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 1 & 5 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

$$k_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 4 & 3 & 1 & 5 \end{pmatrix}$$

$$k_3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 2 & 5 & 4 & 3 \end{pmatrix}$$

הטקסט מוצפן התקבל על ידי להפוך את השני חצאים, $R_3 = 11001$, $L_3 = 00011$. לכן, השלב 1 הוא:

$$R_2 = L_3 = 00011$$

-1

$$L_2 = R_3 \oplus f(R_2, k_3) = 11001 \oplus 00110 = 11111.$$

שלב 2:

$$R_1 = L_2 = 11111.$$

$$L_1 = R_2 \oplus f(R_1, k_2) = 00011 \oplus 11111 = 11100$$

שלב 3:

$$R_0 = L_1 = 11100 .$$

$$L_0 = R_1 \oplus f(R_0, k_1) = 11111 \oplus 01011 = 10100$$

לכן הטקס גלוי הוא

$$X = L_0 R_0 = 1010011100 .$$

(ב)

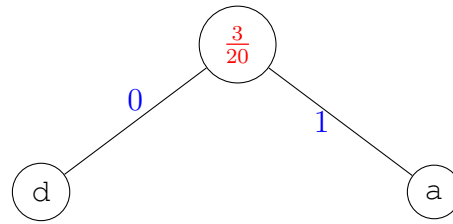
$$900 = 2^2 3^2 5^2 .$$

$$\phi(900) = (2^2 - 2^1) (3^2 - 3^1) (5^2 - 5^1) = (2)(6)(20) = 240 .$$

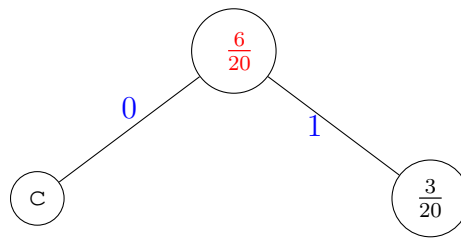
לכן קיימים $240 \cdot 900 = 216000$ מפתחות.

שאלה 4 (25 נקודות)

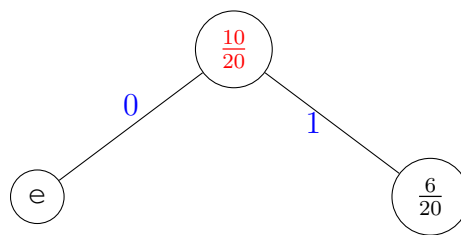
(א)



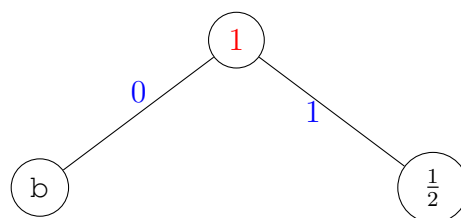
$\frac{1}{20}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{3}{20}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{2}$
d	a	c	e	b



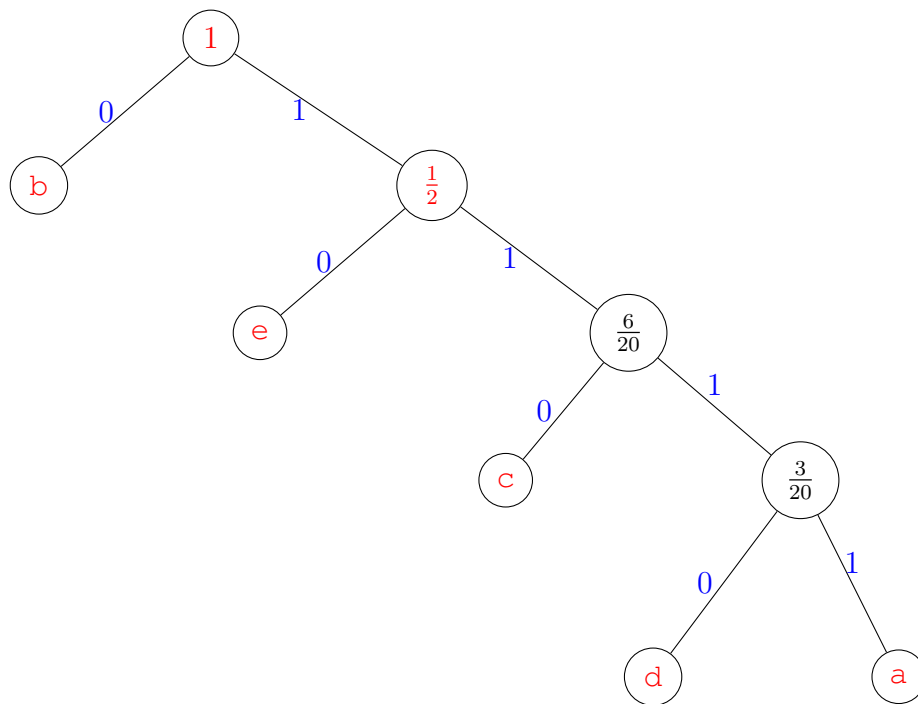
$\frac{3}{20}$	$\frac{3}{20}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{2}$
c	e	b	



$\frac{1}{5}$	$\frac{6}{20}$	$\frac{1}{2}$
e	b	



$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
b	



a	1111
b	0
c	110
d	1110
e	10

(ב)

$$\begin{aligned}
 H[X] &= -P_X(a) \log_2 P_X(a) - P_X(b) \log_2 P_X(b) - P_X(c) \log_2 P_X(c) - P_X(d) \log_2 P_X(d) - P_X(e) \log_2 P_X(e) \\
 &= -\frac{1}{10} \log_2 \frac{1}{10} - \frac{1}{2} \log_2 \frac{1}{2} - \frac{3}{20} \log_2 \frac{3}{20} - \frac{1}{20} \log_2 \frac{1}{20} - \frac{1}{5} \log_2 \frac{1}{5} \\
 &= \frac{\log(10)}{10 \log(2)} + \frac{1}{2} + \frac{3 \log\left(\frac{20}{3}\right)}{20 \log(2)} + \frac{\log(20)}{20 \log(2)} + \frac{\log(5)}{5 \log(2)} \\
 &= \frac{1}{2} + \frac{\log(5)}{5 \log(2)} + \frac{\log(10)}{10 \log(2)} + \frac{\log(20)}{20 \log(2)} + \frac{3 \log\left(\frac{20}{3}\right)}{20 \log(2)} \\
 &= 1.92322 .
 \end{aligned}$$

ג) אי-שוויון האפמן: $H[X] \leq l[f] \leq H[X] + 1$. כאשר $l[f]$ התוחלת אורך ההצפנה. נחשב את $l[f]$:

$$\begin{aligned} l[f] &= P_X(a)l(f(a)) + P_X(b)l(f(b)) + P_X(c)l(f(c)) + P_X(d)l(f(d)) + P_X(e)l(f(e)) \\ &= 4 \left(\frac{1}{10} \right) + 1 \left(\frac{1}{2} \right) + 3 \left(\frac{3}{20} \right) + 4 \left(\frac{1}{20} \right) + 2 \left(\frac{1}{5} \right) \\ &= \frac{2}{5} + \frac{1}{2} + \frac{9}{20} + \frac{1}{5} + \frac{2}{5} \\ &= \frac{39}{20} = 1.95 . \end{aligned}$$

$H[X] = 1.9322 < 1.95 = l[f]$ ו- $l[f] = 1.95 < 2.9322 = H[X] + 1$ לפיכך אי-שוויון האפמן מתקיים. $H[X] \leq l[f] \leq H[X] + 1$

שאלה 5 (25 נקודות)

א)

$$n = pq = 11 \times 17 = 187$$

$$\phi(n) = \phi(pq) = (p-1)(q-1) = 10 \times 16 = 160 .$$

$$a = 29^{-1} \bmod 160 . \text{ נשתמש באלגוריתם של אוקליד:}$$

שיטה 1

$$a = 160, b = 29$$

$$\begin{aligned} r_0 &= a = 160, & r_1 &= b = 29 , \\ s_0 &= 1 , & s_1 &= 0 , \\ t_0 &= 0 , & t_1 &= 1 . \end{aligned}$$

$q_1 = 5$	$t_2 = 0 - 5 \cdot 1 = -5$	$s_2 = 1 - 5 \cdot 0 = 1$	$r_2 = 160 - 5 \cdot 29 = 15$	שלב $i = 1$
$q_2 = 1$	$t_3 = 1 - 1 \cdot (-5) = 6$	$s_3 = 0 - 1 \cdot 1 = -1$	$r_3 = 29 - 1 \cdot 15 = 14$	שלב $i = 2$
$q_3 = 1$	$t_4 = -5 - 1 \cdot (6) = -11$	$s_4 = 1 - 1 \cdot (-1) = 2$	$r_4 = 15 - 1 \cdot 14 = 1$	שלב $i = 3$
$q_4 = 14$	$t_5 = 6 - 14 \cdot (-11) = 160$	$s_5 = -1 - 14 \cdot 2 = -29$	$r_5 = 14 - 14 \cdot 1 = 0$	שלב $i = 4$

$$\gcd(a, b) = r_4 = 1 , \quad x = s_4 = 2 , \quad y = t_4 = -11 .$$

$$ax + by = 2(160) - 11(29) = 1 .$$

מכאן

$$-11(29) = 1 - 2(160) \Rightarrow -11(29) = 1 \pmod{160} \Rightarrow 29^{-1} = -11 \pmod{160} = 149 .$$

שיטה 2

$$160 = 5(29) + 15$$

$$29 = 1(15) + 14$$

$$15 = 1(14) + 1$$

$$14 = 14(1) + 0 .$$

$$1 = 15 - 1(14)$$

$$= 15 - 1(29 - 1(15))$$

$$= 2(15) - 1(29)$$

$$= 2(160 - 5(29)) - 1(29)$$

$$= 2(160) - 11(29)$$

לכן

$$a = b^{-1} \pmod{\phi(n)} = 29^{-1} \pmod{160} = -11 \pmod{160} = 149 .$$

(ב)

$$y = x^b \pmod{n} = 22^{29} \pmod{187} .$$

$$22^{29} = 22^{16+8+4+1}$$

$$22 \pmod{187} = \quad \quad \quad = 22 ,$$

$$22^2 \pmod{187} = 484 \pmod{187} = 110 .$$

$$22^4 \pmod{187} = 484^2 \pmod{187} = 234256 \pmod{187} = 132 .$$

$$22^8 \pmod{187} = 132^2 \pmod{187} = 17424 \pmod{187} = 33 .$$

$$22^{16} \pmod{187} = 33^2 \pmod{187} = 1089 \pmod{187} = 154 .$$

$$22^{29} \pmod{187} = (22^{16})(22^8)(22^4)(22^1) \pmod{187} = (154)(33)(132)(22) \pmod{187} = 88 .$$

לכן הטקסט מוצפן $y = 88$.